

Chapitre 3

Arithmétique

Objectif du chapitre:

I Divisibilité

Définition 1.1: Divisibilité

Un nombre entier $a \in \mathbb{Z}$ est **divisible** par un nombre entier $b \in \mathbb{Z}$ s'il existe un nombre entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que:
 $a = k \times b$.

On dit que:

- ★ k est le **facteur multiplicatif**
- ★ a est un **multiple** de b
- ★ b est un **diviseur** de a

Exemple 1.2

72 est divisible par 24 car $72 = 3 \times 24$

On peut donc dire que 72 est un multiple de 24 et de 3 ou que 24 est un diviseur de 72.

Remarque :

72 est également divisible par 8, 9 et même par -3 .

Définition 1.3: Parité

Un entier multiple de deux est un entier **pair**, les autres sont les entiers **impairs**.

Proposition 1.4

Si $a \in \mathbb{Z}$ est pair, si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = 2k$.

Si $a \in \mathbb{Z}$ est impair, si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = 2k + 1$.

Exemple 1.5

72 est un multiple de 2. En effet, $2 \times 36 = 72$. Donc 72 est un entier pair.

Proposition 1.6

Soit $a \in \mathbb{Z}$ un entier, la somme de deux multiples de a est multiple de a .

Démonstration (exigible):

Soit $a \in \mathbb{N}$. Soient $b, c \in \mathbb{N}$ des multiples de a .

Il existe $k \in \mathbb{N}$ et $k' \in \mathbb{N}$ deux entiers tel que:

$$b = k \times a \quad \text{et} \quad c = k' \times a$$

Par addition, on a:

$$b + c = k \times a + k' \times a$$

En factorisant par a , il vient:

$$b + c = (k + k') \times a$$

Donc $b + c$ est un multiple de a . □

Proposition 1.7

Le carré d'un nombre impair est impair.

Démonstration (exigible):

Soit $a \in \mathbb{N}$ un nombre impair. Il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que:

$$a = 2 \times k + 1$$

Par multiplication, on a:

$$a^2 = (2 \times k + 1)^2 = (2 \times k)^2 + 2 \times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

Donc a^2 est un nombre impair. □

Proposition 1.8

- ★ Un nombre est divisible par 2 si il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8
- ★ Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5.
- ★ Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
Exemple: 249 est divisible par 3 car $2 + 4 + 9 = 15$ qui est divisible par 3 ($3 \times 5 = 15$).
- ★ Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.
Exemple: 2538 est divisible par 9 car $2 + 5 + 3 + 8 = 18$ qui est divisible par 9 ($3 \times 9 = 18$).

1.1) Nombres premiers**Définition 1.9: Nombre premier**

Un entier naturel $n \in \mathbb{N}$ qui a exactement deux diviseurs distincts (à savoir 1 et n) est appelé un **nombre premier**.

Remarques :

- ★ Attention, 1 n'est pas un nombre premier !
- ★ Trouver des grands nombres premiers est un problème difficile. Les nombres premiers sont indispensables en cryptographie, par exemple pour assurer la sécurité d'un paiement bancaire.

Théorème 1.10: fondamental de l'arithmétique

Soit $a \in \mathbb{N}$ un entier naturel. Il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ et des diviseurs tous premiers $d_1, d_2, d_3, \dots, d_n$ tels que:

$$a = d_1 \times d_2 \times d_3 \times \dots \times d_n$$

On appelle cette écriture une décomposition en nombres premiers.

Méthode : Déterminer une décomposition en nombres premiers

On cherche à décomposer le nombre entier $a \in \mathbb{N}$:

1. On cherche un diviseur d en testant les petits nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19.
2. On écrit alors $a = k \times d$.
3. Si k est premier alors on a fini. Sinon, on retourne à l'étape 1 en décomposant k cette fois.

Exemple 1.11

Prenons par exemple 105. On remarque que 105 est divisible par 3. On a $105 = 35 \times 3$. Donc on continue avec 35. On sait que 35 est divisible par 5, c'est 5×7 . Enfin 7 est lui-même premier. Donc on a obtenu la décomposition: $105 = 35 \times 3 = (5 \times 7) \times 3 = 3 \times 5 \times 7$

Méthode : Crible d'Ératosthène

La méthode du crible d'Ératosthène permet de dresser la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à n . Nous prendrons l'exemple $n = 100$:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- ★ Écrire la liste des entiers de 2 à n .
- ★ Éliminer les multiples de 2, puis de 3, etc., jusqu'à $\sqrt{n}$.
- ★ Les entiers non éliminés sont premiers.

Proposition I.12

$\sqrt{2}$ n'est pas rationnel. Autrement dit, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Démonstration (exigible):

On raisonne par l'absurde, en supposant que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ (c'est-à-dire qu'il est rationnel). On va montrer que cela conduit à une contradiction de logique.

Il existe $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$ des entiers tels que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ et que la fraction est irréductible. Alors on a $2 = \frac{a^2}{b^2}$. Donc $a^2 = 2 \times b^2$. Donc a^2 est pair. Alors a aussi est pair.

On écrit donc $a = 2 \times k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. L'égalité $a^2 = 2b^2$ devient $4k^2 = 2b^2$. On obtient $2k^2 = b^2$. Par le même raisonnement on en déduit que b est pair.

Alors la fraction $\frac{a}{b}$ se simplifie par 2 et elle n'est pas irréductible. C'est absurde. L'hypothèse initiale est fausse et $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel. □

Exercices

1- Parcours d'approfondissement

Preuve des règles de divisibilité par 2, 3, 5, 9...